Documento de planificación del proyecto

Estandar: ISO/IEC 29110 | Metodología: TSP

Nombre del proyecto: SoftGames (Aplicación móvil educativa orientada a los fundamentos de la ingeniería de software)

Versión del documento: 2.0 (Actualizado en Iteración 2 mediante Solicitud de Cambio SC-01)

Administración del proyecto: On - life

Cliente: María De León Sigg

Ciclo de desarrollo: Iterativo e incremental

1.0 Propósito, propuesta de valor y objetivos del proyecto

- **Propósito:**
  - Desarrollar una aplicación móvil educativa estilo videojuego diseñada para facilitar el aprendizaje interactivo de los conceptos fundamentales de la ingeniería de software y la programación en estudiantes de primeros semestres, reduciendo la curva de aprendizaje inicial mediante dinámicas lúdicas adaptadas a dispositivos móviles.
- **Usuario principal:**
  - Estudiantes de primeros semestres e ingreso a la carrera de Ingeniería de Software y principiantes que requieren reforzar las materias base de la disciplina.
- **Propuesta de valor y mecanismo de aprendizaje:**
  - La aplicación garantiza el aprendizaje mediante la práctica activa en las 8 categorías curriculares de la ingeniería de software (Programación, Introducción a la ingeniería de software, Lógica, Matemáticas discretas, Ingeniería de requerimientos, Análisis y diseño orientado a objetos, Programación orientada a objetos y Análisis y diseño de algoritmos), integrando retroalimentación inmediata, bloques interactivos y diagramas, dificultad progresiva y consulta de estadísticas de avance por categoría.
- **Objetivos:**
  - Crear una aplicación móvil educativa estilo videojuego que facilite la comprensión de los conceptos fundamentales de la ingeniería de software y la programación.

- Desarrollar habilidades de análisis lógico, diseño y resolución de problemas de forma interactiva.
- Garantizar una interfaz táctil fluida, responsiva y adaptable a dispositivos móviles Android.

2.0 Estructura del equipo de trabajo

Nota de control de cambios (SC-01): A partir de la Iteración 2 (Sprint 2), se realizó el intercambio formal de los roles de Responsable de calidad y Responsable de colaboración entre los integrantes Paul Rivera Salas y Diego De Jesus Alvarado Diaz.

Integrante	**Rol Principal**	**Responsabilidad Formal En El Proyecto**
Rogelio Elian Loera Garay	Líder de equipo / Desarrollador	Gestionar las tareas, seguimiento del cronograma y CPI, comunicación con el cliente y aprobación de entregables del plan del proyecto.
Sebastian Del Hoyo Alvarado	Responsable técnico / Desarrollador	Diseño de la arquitectura móvil en Android Studio, componentes de interfaz gráfica, diagramas y lógica de los minijuegos por categoría.
Paul Rivera Salas	Responsable de calidad / Desarrollador	Supervisión de casos de prueba con emuladores y dispositivos físicos, cálculo de densidad de defectos y verificación del estándar ISO/IEC 29110.
Diego De Jesus Alvarado Diaz	Responsable de colaboración / Desarrollador	Control de versiones del repositorio en GitHub, gestión de builds (APK), etiquetado de líneas base (baselines) y resguardo de la documentación.

3.0 Ciclo de desarrollo y cronograma general por iteraciones

- **Ciclo seleccionado:** Iterativo e incremental dividido en 3 iteraciones (Sprints).

Iteración	**Alcance / Casos de Uso Comprometidos**	**Hito / Entregable Principal**	**Esfuerzo Estimado**

Iteración 1 (Sprint 1)	- Crear archivo de guardado - Seleccionar minijuego por categoría (Free Play) - Solución de minijuego - Pausar y Ajustes	Línea Base v1.0: Arquitectura base, persistencia JSON y modo Free Play funcional.	51 horas equipo
Iteración 2 (Sprint 2)	- Iniciar Modo Maratón - Registrar y consultar estadísticas de progreso por categoría - Jugar Ronda Aleatoria - Copiar o borrar archivo de guardado	Línea Base v2.0: Modos Maratón y Ronda Aleatoria, módulo de Estadísticas por categoría y gestión completa de partidas.	51 horas equipo
Iteración 3 (Sprint 3)	- Superar el modo Quiz - Integración completa de las 8 categorías y cierre documental	Línea Base v3.0: Versión final APK, Guía de operación, Manual de usuario y Acta de aceptación final.	51 horas equipo

4.0 Tareas y flujo de trabajo (ISO/IEC 29110)

4.1 Planeación y requisitos (PM.01 / SI.01)

- Definir los objetivos (Sprint Goal) y casos de uso para la iteración en correspondencia con el Agreement.
- Desglosar las actividades en tareas individuales de diseño, codificación frontend/backend, revisión de código y pruebas.
- Asignar un responsable único, fecha planeada de entrega y estimación de horas a cada tarea dentro del Plan de Iteración (Herramienta de Seguimiento).

4.2 Análisis y diseño (SI.02 / SI.03)

- Documentar los casos de uso de la iteración con precondiciones, postcondiciones, flujo normal y flujos alternativos.
- Actualizar la Especificación de Diseño de Software (arquitectura, diagrama de clases, mockups de las pantallas y matriz de trazabilidad).

4.3 Construcción e integración del software (SI.04 / SI.05)

- **SI.05.01 Asignar tareas a los miembros del equipo:** El líder de equipo asigna las tareas de acuerdo con los roles vigentes del Plan de Proyecto.
- **SI.05.02 Revisar los casos de prueba y procedimientos de prueba:** El equipo verifica que los casos de prueba cubran todos los requerimientos y flujos de los casos de uso de la iteración.
- **SI.05.03 Integrar el software:** Ensamblaje de las actividades de Android, bancos de reactivos de las categorías de ingeniería de software, sistema de puntuación y persistencia JSON para generar el APK.

4.4 Pruebas, control y entrega (SI.05 / SI.06 / PM.02 / PM.03)

- **SI.05.04 Realizar pruebas de integración:** Ejecución de los casos de prueba en emulador y dispositivo físico, documentando resultados y densidad de defectos en el Reporte de Pruebas.
- **SI.05.05 Corregir los defectos detectados:** Corrección de fallos antes de liberar la línea base de la iteración.
- **PM.02 / PM.03 Evaluación, control del plan y solicitudes de cambio:** Monitoreo del avance real contra el planeado, seguimiento de solicitudes de cambio (WP.03) y cálculo del CPI en el Reporte de Avance, aplicando acciones correctivas si existe una desviación mayor al 10%.
- **SI.05.06 y SI.05.07 Validación e incorporación al repositorio:** Demostración al cliente para firma del Registro de Aceptación y etiquetado de la Línea Base (Baseline) en GitHub.

5.0 Alcance del producto y entregables (Trazabilidad con Agreement)

5.1 Funcionalidades incluidas

- **Minijuegos por categoría de Ingeniería de Software:** Módulos interactivos organizados en las 8 categorías del proyecto: Programación, Introducción a la ingeniería de software, Lógica, Matemáticas discretas, Ingeniería de requerimientos, Análisis y diseño orientado a objetos, Programación orientada a objetos y Análisis y diseño de algoritmos.
- **Cuatro modos de juego:** Modo Free Play (selección por categoría y dificultad), Modo Maratón (con selección de categorías o modo general, dificultad progresiva y límite de 3 errores), Ronda Aleatoria y Modo Quiz.
- **Interfaz táctil e interactiva:** Uso de bloques arrastrables (drag and drop), diagramas y selección interactiva para facilitar la resolución en pantallas móviles.

- **Sistema de temporizador, puntuación y estadísticas:** Cada problema cuenta con un tiempo límite; la puntuación del 1 al 10 se calcula por velocidad y precisión, registrándose automáticamente por categoría en hasta 5 archivos de guardado locales (.json) que pueden crearse, copiarse o borrarse.

5.2 Exclusiones (Fuera de alcance)

- Integración de compiladores de escritorio para lenguajes complejos ajenos al pseudo-lenguaje y bloques definidos.
- Modo multijugador en línea en tiempo real ni dependencia de servidores externos para las partidas locales.

5.3 Productos de trabajo (Entregables al cliente)

- Aplicación móvil funcional (Instalador ejecutable APK para Android).
- Guía de operación.
- Manual de usuario.
- Documentación del proyecto (Agreement, Plan de Proyecto, Solicitudes de Cambio, Plan de Iteración, Reporte de Avance, Actas de Reunión, SRS, Diseño de Software, Reporte de Pruebas, Retrospectiva y Registro de Aceptación firmado).

6.0 Plan de calidad y gestión de riesgos

- **Revisiones de código entre pares:** Todo módulo codificado debe ser revisado por otro integrante antes de integrarse a la línea base.
- **Compatibilidad móvil:** Uso de contenedores responsivos (ScrollView, LinearLayout y ConstraintLayout) para adaptarse a distintas resoluciones de pantalla Android.

ID	Riesgo del Proyecto	Nivel	Responsable	Plan de mitigación y seguimiento
RSG-01	Fragmentación de pantallas: La interfaz de los minijuegos se corta en pantallas pequeñas.	Alto	Sebastian Alvarado	Utilizar contenedores ScrollView y dimensiones flexibles (dp/sp) en todos los layouts XML.
RSG-02	Usabilidad en móvil: Escribir código completo en teclado virtual resulta	Alto	Sebastian Alvarado	Implementar interacción por bloques arrastrables (drag and drop),

	lento dentro del tiempo límite.			diagramas y selección directa.
RSG-03	Pérdida de progreso o fallo de escritura del archivo .json en memoria interna y control de versiones.	Medio	Diego Alvarado	Implementar serialización automática al terminar cada partida, respaldo en memoria de sesión activa y control de líneas base en GitHub.
RSG-04	Desviación en la estimación de esfuerzo (CPI fuera del rango de 0.90 a 1.10) o defectos de calidad en entregables.	Medio	Elian Loera / Paul Rivera	Seguimiento diario en Daily Meetings, uso de la Definition of Done (DoD) y verificación de calidad antes de cada auditoría.

7.0 Recursos del proyecto

7.1 Recursos humanos

- Rogelio Elian Loera Garay (Líder de equipo / Desarrollador)
- Sebastian Del Hoyo Alvarado (Responsable técnico / Desarrollador)
- Paul Rivera Salas (Responsable de calidad / Desarrollador)
- Diego De Jesus Alvarado Diaz (Responsable de colaboración / Desarrollador)

7.2 Recursos materiales y tecnológicos

- Entorno de desarrollo: Android Studio (Java SDK, Gradle, Android Emulators).
- Estándar de referencia: ISO/IEC 29110-5-1-1:2025 (Perfil de Entrada).
- Repositorio de código y documentación: GitHub (con control de ramas y etiquetas de línea base).